2021년 제3회 CBT 기출복원문제

★ 표시 : 문제 중요도를 나타냄

본 기출문제는 수험생들의 기억을 바탕으로 작성한 것으로 내용 및 그림 등에서 실제 문제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

★★

01 히스테리시스 곡선이 세로축과 만나는 점의 값은 무엇을 나타내는가?

① 자속 밀도 ② 보자력
③ 잔류 자기 ④ 자기장

해설 히스테리시스 곡선이 만나는 값
- 세로축(종축)과 만나는 점 : 잔류 자기
- 가로축(횡축)과 만나는 점 : 보자력

★★

02 일정한 주파수의 전원에서 운전하는 3상 유도 전동기의 전원 전압이 80[%]가 되었다면 토크는 약 몇 [%]가 되는가? (단, 회전수는 변하지 않는 상태로 한다.)

① 141 ② 120
③ 80 ④ 64

해설 3상 유도 전동기에서 토크는 공급 전압의 제곱에 비례하므로 전압의 80[%]로 운전하면 토크는 $0.8^2=0.64$로 감소하므로 64[%]가 된다.

★★★

03 접착제를 사용하여 합성수지관을 삽입해 접속할 경우 관의 삽입 깊이는 합성수지관 외경의 최소 몇 배인가?

출제빈도

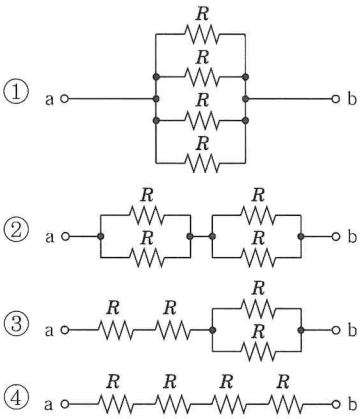
① 1.2 ② 0.8
③ 1.5 ④ 1.8

해설 합성수지관을 접속할 경우 삽입하는 관의 깊이는 접착제를 사용하는 경우 관 외경의 0.8배이다.

★★★

04 크기가 같은 저항 4개를 그림과 같이 연결하여 a−b 간에 일정 전압을 가했을 때 소비 전력이 가장 큰 것은 어느 것인가?

출제빈도



해설 각 회로에 소비되는 전력

① 합성 저항 $R_0=\frac{R}{4}=0.25R[\Omega]$이므로

$P_1=\frac{V^2}{0.25R}=\frac{4V^2}{R}$[W]

② 합성 저항 $R_0=\frac{R}{2}\times 2=R[\Omega]$이므로

$P_2=\frac{V^2}{R}$[W]

③ 합성 저항 $R_0=2R+\frac{R}{2}=2.5R[\Omega]$이므로

$P_3=\frac{V^2}{2.5R}=\frac{0.4V^2}{R}$[W]

④ 합성 저항이 $4R[\Omega]$이므로 $P_4=\frac{V^2}{4R}$[W]

※ 소비 전력 $P=\frac{V^2}{R}$[W]이므로 합성 저항이 가장 작은 회로를 찾으면 된다.

정답 01.③ 02.④ 03.② 04.①